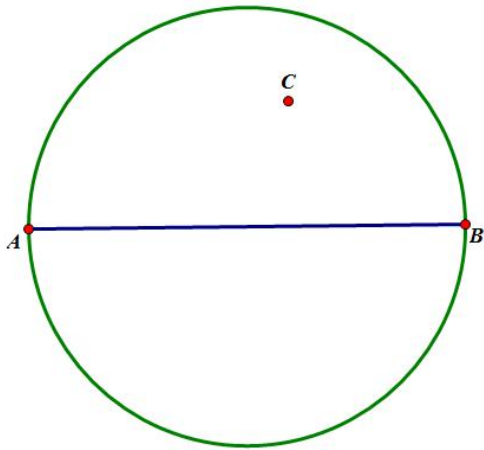
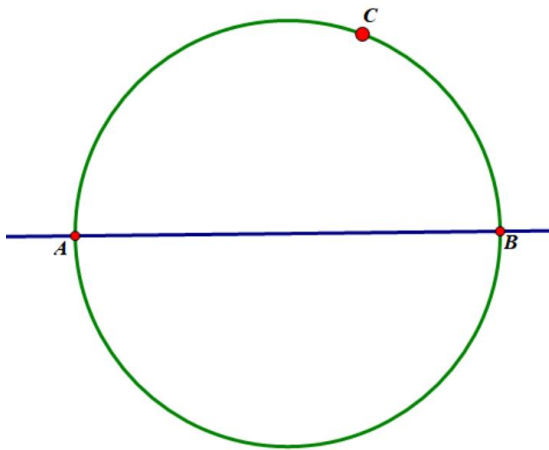


6 五心进阶

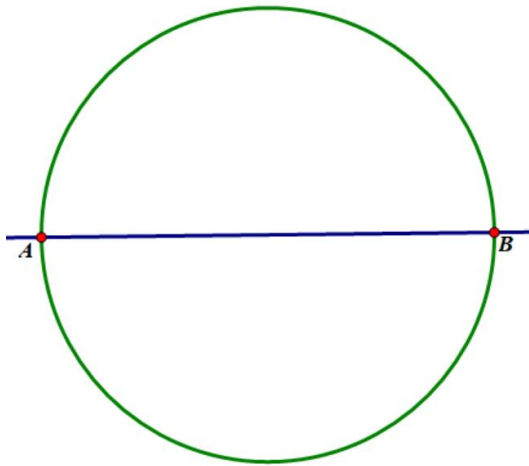
1 已知 AB 为圆的直径，当 C 不在圆上时，仅用直尺过 C 作 AB 垂线，并给出证明



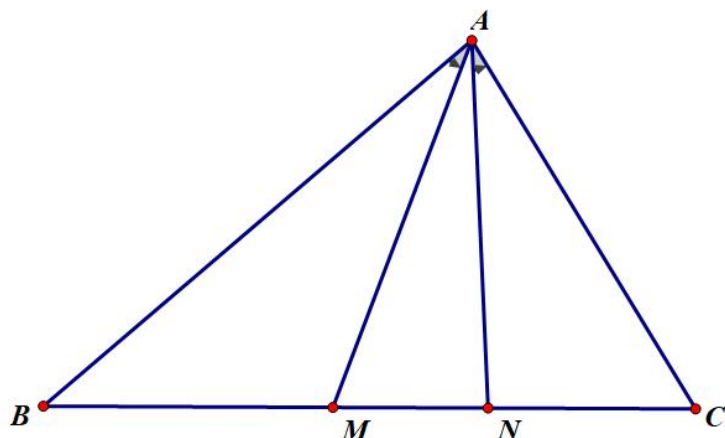
2 已知 AB 为圆的直径，当 C 在圆上时，仅用直尺过 C 作 AB 垂线，并给出证明



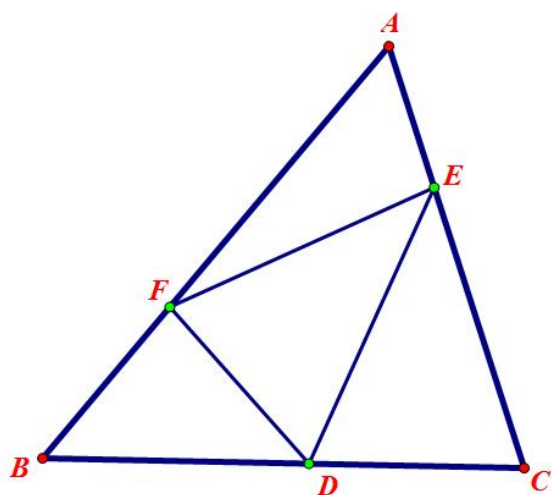
3 如下图，已知 AB 为圆的直径，仅用一把没有刻度的直尺，作过 B 的 AB 的垂线。



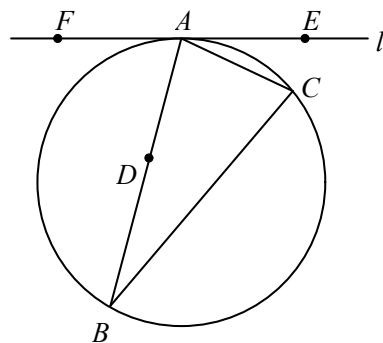
4 如图，在 $\triangle ABC$ 中， M 、 N 是 BC 边上不同的两点，使得直线 AM 和 AN 关于 $\angle BAC$ 内角平分线对称，求证： $\triangle ABC$ 、 $\triangle AMN$ 外接圆相切。（2012 年高中数学联赛题变形）



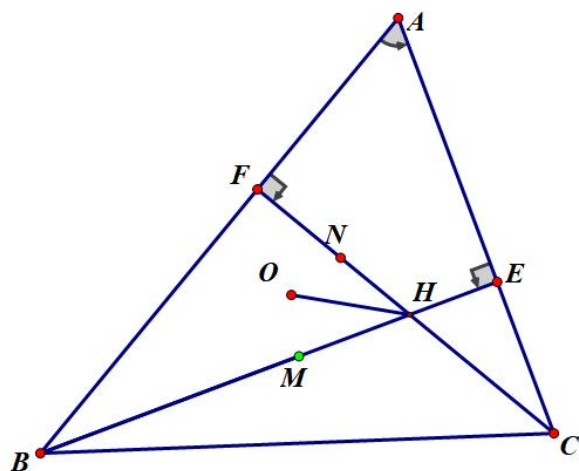
5 (1986) 已知锐角三角形 ABC 的外接圆半径为 R ，点 D 、 E 、 F 分别在边 BC 、 CA 、 AB 上，求证： AD 、 BE 、 CF 是 $\triangle ABC$ 的三条高的充要条件是 $S = \frac{R}{2}(EF + FD + DE)$ 。式中 S 是三角形 ABC 的面积。



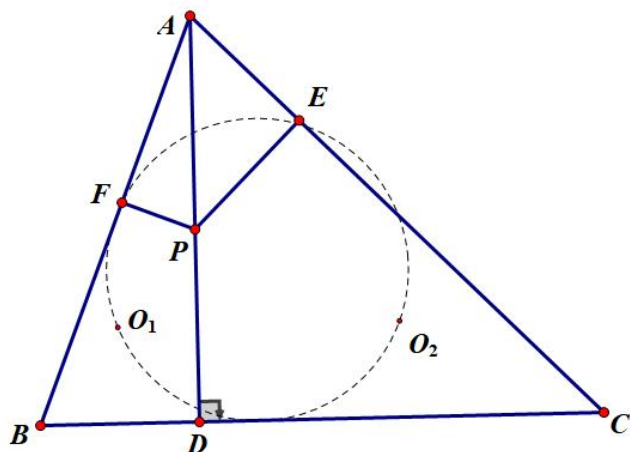
6 (2005) 如图，在 $\triangle ABC$ 中，设 $AB > AC$ ，过点 A 作 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 l ，又以点 A 为圆心， AC 为半径作圆分别交线段 AB 于点 D ；交直线 l 于点 E 、 F 。
证明：直线 DE 、 DF 分别通过 $\triangle ABC$ 的内心与一个旁心。



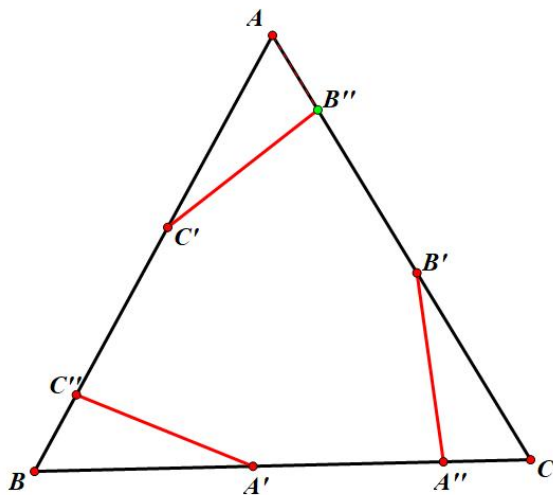
7 (2002) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=60^\circ$, $AB>AC$, 点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 两条高 BE 、 CF 的交于点 H , 点 M 、 N 分别在线段 BH 与 HF 上, 且满足 $BM=CN$. 求 $\frac{MH+HN}{OH}$ 的值.



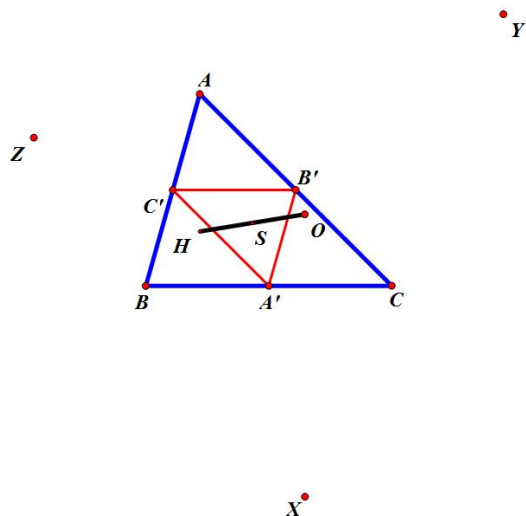
8 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB<AC$, AD 是边 BC 上的高, P 是线段 AD 内一点。过 P 作 $PE \perp AC$, 垂足为 E , 做 $PF \perp AB$, 垂足为 F 。 O_1 、 O_2 分别是 $\triangle BDF$ 、 $\triangle CDE$ 的外心。求证: O_1 、 O_2 、 E 、 F 四点共圆的充要条件为 P 是 $\triangle ABC$ 的垂心。 2007 联赛



9 等边三角形 ABC 各边上的六个点 $A', A'' (\in BC)$, $B', B'' (\in CA)$, $C', C'' (\in AB)$ 构成六边长相等的凸六边形 $A'A''B'B''C'C''$. 求证: 三条直线 $A'B''$, $B'C''$, $C'A''$ 交于一点. (IMO2005-1)

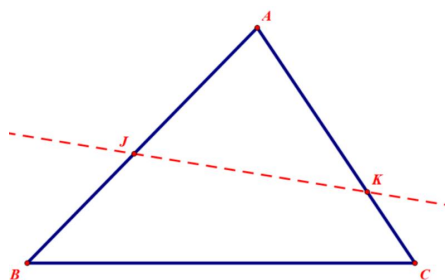


10 已知：如图， X, Y, Z 分别为 $\triangle ABC$ 三个旁心， C', A', B' 分别为 AB, BC, CA 中点， H 为 $\triangle ABC$ 垂心， O 为 $\triangle XYZ$ 的外心， S 为 OH 中点。求证： S 为 $\triangle A'B'C'$ 内心

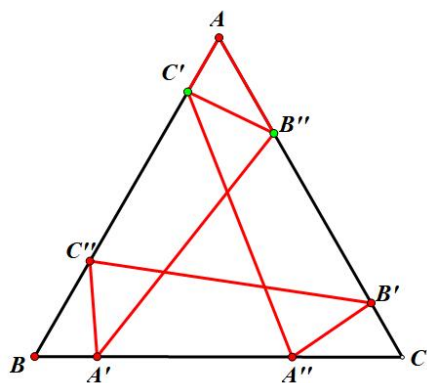


练习

1 若一个三角形的面积与周长都被一条直线平分，则此直线一定通过它的__心, 为什么?



2 等边三角形 ABC 各边上的六个点 $A', A'' (\in BC), B', B'' (\in CA), C', C'' (\in AB)$ 构成凸六边形 $A'A''B'B''C'C'$, $C'C''=A'A''=B'B''$, $C'A'=A''B'=B''C'$. 求证: 三条直线 $A'B'', B'C'', C'A''$ 两两夹角相等.



3 (14B) 如图， H 为三个半径均为 R 的圆的公共点， ABC 为另外三个交点。

证明 H 是 $\triangle ABC$ 垂心且 $\triangle ABC$ 外接圆半径为 R

